

地学解答

I ①

日本に存在する活火山の数は111個である。（何とめでたくゼロ目）なお、ウ～オはどれを選んでも構わないので、ア、イの2×2の四択である。

II ③

岩石が圧力を受けると、より融点が上がってしまうので①は不適。②は論外。水を含んだ岩石は融点が急激に低下するので③は正しい。④を選んだ人、記念受験お疲れ様。

III ②

小学校の実験ビデオかなんかでコーラが吹き出している所を見た人にはすぐに分かったであろう。そうでなくとも、噴火のプロセスはしっかり抑えておきたい。なお、この問題より以下では地学の教科書で学ぶようなことを化学的に解釈するような設問にした。（京大模試の制作者は2015年のペットボトルの問題に味を占めている気がする）

IV ④

Xは化学平衡の公式が思い出されればすぐであろう。係数比に従って累乗を忘れないように。あとは問題文中の計算や反応式を注意深く読み込めば答えが④であることが分かる。さて、問題文にも付したが、Yの形はヘンリーの法則とよく似ている。というのは、そもそもヘンリーの法則も平衡によって考えることができるのである。高校化学の最も根幹を成している分野の一つが化学平衡であり、様々な公式の背景にもなっているので、理解を深めたいものである。

V ③

計算頑張れ。